Model 0923：有限候选、反馈学习与口述表达

以认知模块为线索的完整模型说明

2026年10月11日

本文给出 Model 0923 的修订设计。目标是用简洁、容易解释的机制，保持0826的行为预测能力。搜索控制、规则目录、记忆与精度学习已有实现；本文重写的候选准入、连续作答权重和口述补充机制尚待同步代码。实现对应与验证范围见第14节。

正文先介绍任务、规则表示和证据更新，再说明各认知模块怎样完成一次学习过程。第5节统一说明假设更新模块的搜索与候选管理，第7节说明选择读出，第8节说明口述读出。被试参数在同一被试内保持不变，状态随试次递推。

行为参数仅由选择数据估计。口述读出模块读取行为模型的内部状态，产出预测的口述内容，与真实口述进行外部比较；表达设置事先固定，真实口述不进入参数估计、粒子权重或学习更新。

目录

1 模型概述：几个认知模块怎样一起工作 2
2 任务输入、规则目录与潜在状态 3
3 知觉模块（P）：从刺激到规则预测 5
4 证据记忆模块（M）：根据反馈更新规则信念 6
5 假设更新模块（H）：搜索与候选管理 6
6 精度学习模块（B）：调整规则预测的明确程度 10
7 选择读出模块（RC）：从规则权重到类别选择 11
8 口述读出模块（RO）：从判断依据到口述报告 12
9 单试次顺序：哪些信息何时使用 15
10 粒子滤波：推断可能的内部路径 16
11 个体参数估计：估计什么，怎样评价 17
12 条件3：层级反馈与配对学习 18
13 从模块状态到认知机理解释 20
14 共同设置、代码对应与验证边界 21
A 四分类目录的完整分组 23
B 辅助符号索引 24

1　模型概述：几个认知模块怎样一起工作

模型假设，学习者每次只考虑少量规则。他可能同时保留“看脖子长短”和“比较脖子与尾巴”这两种解释，却在当前题主要使用其中一条。收到反馈后，他会重新评价这些解释，也可能想到一条新规则，或不再考虑某条弱规则。候选数量可以变化，容量只规定最多能同时保留多少条。

规则信念表示“在当前候选中，更相信哪条”；作答权重表示“本题判断受哪条影响较多”；规则精度表示“按这条规则判断，类别预测有多明确”。作答权重由信念和上一题的主导规则共同形成。权重分散时多个候选参与，集中时一条候选主导。高精度使预测明确。预测明确的规则也可能判断错误。

学习者先作答，再从支持这次回答的候选中说出一条主要依据，之后收到外部反馈。他可以少说一个条件，也可以顺便描述眼前刺激的另一个部位。口述包含分类依据的部分表达和对刺激的补充描述。

模型按功能分为知觉（P，perception）、证据记忆（M，memory）、假设更新（H，hypothesis updating）和精度学习（B，beta）四个模块。读出层（R，readout）包含选择读出（RC，choice readout）与口述读出（RO，oral readout）两个分支。RC 中的 C 表示 choice，RO 中的 O 表示 oral。各模块的职责如下。

模块	处理的问题	主要输出
知觉（P）	形成怎样的内部刺激？各条规则怎样预测类别？	内部刺激 $\tilde{\boldsymbol{x}}_t$；类别概率 $p_{t,h}(c)$。
证据记忆（M）	反馈怎样改变候选的可信程度？	反馈后信念 π_t^{+}；条件3还更新配对信念。
假设更新（H）	何时搜索？哪些规则进入或退出候选集合？	失败状态 F_{t+1}、搜索概率 e_{t+1}、全局比例 g_{t+1}；下一题候选 $\mathcal{A}_{t+1}$ 及信念 π_{t+1}^{-}。
精度学习（B）	反馈使规则的类别预测更明确还是更模糊？	更新后的规则精度 $\beta_{t+1}(h)$。
选择读出（RC）	各候选对本题作答有多大影响？选择概率是多少？	作答权重 w_t、主导规则 $h_t^{\star}$ 与选择概率 $P(y_t = c \mid z_t)$。
口述读出（RO）	怎样把支持本次选择的依据表达出来？	条件口述概率 $P(o_t \mid y_t, z_t)$。

模型统一命名为 `model_0923`，完整模型称为 full model。后续消融名称按保留的 P、M、H、B 模块组合，例如 PMH；RC 与 RO 的设置随配置说明。每种消融还需规定被去掉模块的固定设置和状态处理。完整模型的学习结构为 PMHB，当前运行入口为 full。

选择读出的概率用于行为拟合；口述读出的概率用于与真实报告比较。两种读出共享本题内部刺激、规则预测和作答权重。

粒子滤波（particle filter，PF）用于推断这些隐藏过程。每个粒子代表一条可能的内部学习路径。把多条路径的预测按权重汇总，可以同时计算行为预测和内部状态的不确定性。

2　任务输入、规则目录与潜在状态

2.1　每题输入什么

对被试 s 的第 t 题，物理刺激、实际选择、外部反馈和可用口述分别记为

$$\boldsymbol{x}_{s,t} \in [0,1]^4, \qquad y_{s,t} \in \{1,\dots,C\}, \qquad r_{s,t}, \qquad o_{s,t}. \tag{1}$$

四维刺激按该被试任务的实际特征顺序排列。口述在分析时统一编码为报告代码；公式中的 o_t 表示该代码，后文将编码后的口述简称为“报告”。下文省略观测量和状态量的被试下标 s，被试层面参数始终保留 s。条件1为二分类二值反馈，$C = 2$，$r_t \in \{0,1\}$；条件2为四分类二值反馈，$C = 4$，$r_t \in \{0,1\}$；条件3为四分类三值反馈，$r_t \in \{0, 0.5, 1\}$。

实际选择用于计算行为分数和修正粒子权重，选择与反馈随后用于被试模型的学习。真实口述仅用于评价模型生成的报告，其内容不参与拟合和学习。反应时不进入本版模型。

搜索和学习根据历史反馈与候选状态进行。真实类别用于环境评分和结果评价。条件3从三种配对等可能的初始信念开始学习。

2.2　固定规则目录

目录记为 $\mathcal{H} = \{1,\dots,J\}$。条件1有29条规则：

规则形式	判断例子或边界	数量
单特征阈值	$x_i \le 0.5$，按某个部位的长短分类。	4
两个特征的顺序	$x_i \le x_j$，比较脖子和尾巴。	6
两个特征的和	$x_i + x_j \le 1$。	6
两组特征和的顺序	$x_i + x_j \le x_k + x_l$。	3
两个特征是否接近	$\lvert x_i - x_j \rvert \le 0.10$。	6
单特征是否在中间	$\lvert x_i - 0.5 \rvert \le 0.10$。	4

条件2和3使用152条四分类规则，包括两个判断的交叉组合、条件分支、最大／最小特征，以及共享判断特征的组合。完整分组见附录A。其中，有12条规则围绕同一个部位做两次比较，例如同时判断脖子是否比腿长、是否比尾巴长；另有12条规则先判断两个部位是否相近，再判断第三个部位的长短。相近的容差为0.10，第三个部位的长短分界为0.5。三条件分别使用与各自类别数相匹配的规则目录。

每条规则的类别区域及标签固定。目录定义模型允许考虑的解释范围；被试当前考虑的规则由候选集合表示。

基础先验 p_0 表示尚无学习证据时各条规则被考虑的概率，在相应目录内均匀：

$$p_0(h) = 1/J, \qquad h \in \mathcal{H}. \tag{2}$$

它为初始候选、全局搜索和功能提出核提供基础权重，各被试使用同一目录定义。

2.3 容量上限与初始候选

容量参数为 $M_s^{\max}$，实际集合为 $\mathcal{A}_t$，数量为 N_t：

$$\mathcal{A}_t \subset \mathcal{H}, \qquad N_t = |\mathcal{A}_t|, \qquad 1 \le N_t \le M_s^{\max}. \tag{3}$$

实际候选数量随学习过程变化。第一题从 p_0 抽取一条规则，令 $\mathcal{A}_1 = \{h_1\}$，由它作答。要求整数 $2 \le M_s^{\max} < J$，以允许旧候选和新规则同时保留，并使目录中存在非活跃候选；实际数量仍可以为1。

只保留一条候选时，其候选内信念为1，因为当前比较集合只有这个解释。精度和失败状态继续反映反馈对它的支持。模型从一条候选开始，后续数量受容量上限约束。

2.4 需要保存哪些状态

每条内部路径在作答前保存

$$z_t = \big(\widetilde{\boldsymbol{x}}_t, \mathcal{A}_t, \pi_t^-, F_t, \boldsymbol{\beta}_t, h_{t-1}^\star, \Pi_t^- \ \text{（仅条件3）}\big). \tag{4}$$

π_t^- 在活跃集合内归一化，非活跃概率为0；$h_{t-1}^\star$ 是上一题贡献最大的候选，它可以已退出当前集合。第一题尚无上一主导，惯性加成统一为1。Π_t^- 为规则与配对的联合信念。由本题状态计算 $w_t, h_t^\star$，并保存为本题作答状态快照，供口述读出使用。

2.5 符号约定与阅读方法

下标 t 表示试次，s 表示被试，j 表示刺激特征，h 表示规则，k 表示 条件3的配对方案。参数保留被试下标，状态和观测省略这一层下标。粗体表示向量，花体表示集合；附录B集中列出各模块的辅助符号，个体参数和共同表达设置见第11节。

规则信念的上标用于标明时点或处理阶段：$-$ 表示候选管理完成后的作答前信念，$+$ 表示本题反馈更新后的信念，ret 表示退出处理后，keep 表示容量处理后。后两个量都是从第 t 题走向第 $t+1$ 题时的中间结果。这些上标均为标签。

符号	含义
$\boldsymbol{x}_t, \widetilde{\boldsymbol{x}}_t$	物理刺激与知觉形成的内部刺激。
y_t, r_t, o_t	实际选择、外部反馈与口述报告。
$\mathcal{H}, J, C$	完整规则目录、规则总数与类别总数。
$\mathcal{A}_t, N_t, M_s^{\max}$	活跃候选集合、实际候选数与被试容量上限。
$\pi_t^-(h), \pi_t^+(h)$	作答前、反馈后的相对规则信念。
$\pi_t^{\text{ret}}, \pi_t^{\text{keep}}$	退出后、容量处理后的旧规则信念，各自在对应集合内归一化。
$\beta_t(h), p_{t,h}(c)$	规则精度，以及该规则给类别 c 的预测概率。
$\ell_t(h), \kappa_t(h)$	反馈似然，以及用于精度更新的反馈支持量。
f_t, F_t	本题失败程度，以及进入本题的累计失败状态。
e_t, g_t	搜索启动概率，以及搜索发生时采用全局来源的概率。
$w_t(h), h_t^\star$	规则的作答贡献，以及贡献最大的主导规则。
$\nu_t(h \mid y_t)$	已知本题选择后，各规则成为口述来源的概率。

符号	含义
$\Pi_t^{\pm}(h,k)$	规则与配对方案的联合信念。
$q_t^{\pm}(k \mid h), \bar{q}_t^{+}(k)$	给定规则的条件配对信念，以及反馈后的整体配对信念。
$z_t, \boldsymbol{\theta}_s$	一条内部路径的作答前状态，以及被试行为参数向量。
$N_{\mathrm{PF}}, W_t^{(n),\mathrm{pre}}$	粒子数，以及第 n 条路径的作答前权重。

π_t、w_t 和 $W_t^{(n),\mathrm{pre}}$ 分别描述规则可信程度、规则作答贡献和研究者对内部路径的权重。前两者在一条路径内部定义，粒子权重用于汇总多条路径的预测。

3 知觉模块（P）：从刺激到规则预测

知觉模块将物理刺激转为带有误差的内部刺激。随后，各条规则结合自己的精度，给出类别预测。这些预测供选择读出和反馈评价共同使用。

3.1 形成带有误差的内部刺激

同一物理刺激在不同试次可以引起略有差异的知觉：

$$\widetilde{x}_{t,j} = \mathrm{clip}(x_{t,j} + \varepsilon_{t,j}, 0, 1). \tag{5}$$

$\mathrm{clip}(v,0,1) = \min\{1, \max\{0, v\}\}$ 将内部刺激限制在合法特征范围。误差参数来自学习任务前的独立知觉测量，并按实际特征顺序排列。当前个体化配置通常使用测量得到的逐维正态误差；共享模块也允许按测量定义使用均匀误差。具体分布与参数以运行配置为准。

规则预测与口述补充描述共用本题内部刺激。粒子分别模拟可能的知觉结果，随机流独立且可复现。

3.2 单条规则怎样给出类别概率

规则 h 对应类别区域 $\mathcal{C}_{h,1}, \ldots, \mathcal{C}_{h,C}$。先算内部刺激到区域的最短欧氏距离：

$$d_{t,h,c} = \inf_{\boldsymbol{\xi} \in \mathcal{C}_{h,c}} \|\widetilde{\boldsymbol{x}}_t - \boldsymbol{\xi}\|_2. \tag{6}$$

内部刺激落在某类别区域内时，到该区域的距离为0；一个类别有多个分离区域时，取最近区域的距离。模型再用精度参数将这些距离转为类别概率：

$$p_{t,h}(c) = \frac{\exp[-\beta_t(h) d_{t,h,c}]}{\sum_{a=1}^{C} \exp[-\beta_t(h) d_{t,h,a}]}. \tag{7}$$

精度越高，较近类别越占优势；精度越低，预测越接近均匀。知觉误差改变输入，精度改变对距离的反应，作用位置不同。

这里得到的是每条规则对各类别的预测。选择读出按规则权重汇总这些预测；收到反馈后，证据记忆和精度学习模块用同一组预测评价结果。

4 证据记忆模块（M）：根据反馈更新规则信念

证据记忆模块在收到反馈后，重新比较各条活跃规则的可信程度。它先计算每条规则能以多大概率解释这次反馈，再将当前证据与保留下来的旧证据结合。

4.1 规则是否能解释当前反馈

给定实际选择 y_t，规则 h 预测到本次二值反馈的概率，即反馈似然，为

$$\ell_t(h) = r_t p_{t,h}(y_t) + (1 - r_t)[1 - p_{t,h}(y_t)]. \tag{8}$$

答对支持能预测已选类别的规则；答错支持倾向其他类别的规则。四分类错误反馈提供“当前所选答案错误”这一信息，对应其余三个类别的总概率 $1 - p_{t,h}(y_t)$。

条件3的0分和半分含义不同，使用第12节的联合概率。

4.2 保留旧证据，再加入新证据

反馈后信念为

$$\pi_t^+(h) = \frac{\mathbb{I}(h \in \mathcal{A}_t)[\pi_t^-(h)]^{\gamma_s}\ell_t(h)}{\sum_{v\in\mathcal{A}_t}[\pi_t^-(v)]^{\gamma_s}\ell_t(v)}, \qquad 0 \le \gamma_s \le 1. \tag{9}$$

对数形式是“保留一部分旧对数信念，再加本题对数证据”。γ_s 越大，旧证据保留越久；越小，旧候选差异被压缩得越快。$\gamma_s = 1$ 表示完整保留旧证据的顺序更新；$\gamma_s = 0$ 在活跃集合内放弃旧差异，只凭当前反馈比较。

规则信念随反馈递推。候选管理负责设置新集合的初始信念，证据记忆负责将后续反馈累积到这些信念中。共同数值设置见第14节。

所有活跃候选都接受同一结果的评价，包括贡献很小的备选，表示“如果按另一条候选判断，能不能解释这个结果”。反馈学习作用于当前活跃集合。

5 假设更新模块（H）：搜索与候选管理

证据记忆模块根据第 t 题反馈更新各条规则的可信程度，得到反馈后信念 π_t^+。假设更新模块在此基础上，结合近期失败经历，调整下一题的候选集合 $\mathcal{A}_{t+1}$，并确定其初始信念 π_{t+1}^-。这一过程决定哪些解释继续被考虑、何时引入新解释，以及新解释从已有知识中获得多少支持。

本节按一次候选更新的顺序展开：先更新失败状态，确定搜索概率与搜索范围；再处理旧候选退出；发生搜索时，生成一条新规则，按容量保留旧规则，最后分配新旧规则的信念。第一题按第2节初始化，从第二题起执行这套过程。规则对本题作答的贡献由第7节说明。

5.1 近期失败：保留多少过去的反馈影响

本题失败程度为 $f_t = 1 - r_t$。二值反馈对应0或1；三值反馈对应0、0.5或1。它表示本题目标还有多少未达到。模型用失败状态 F_t 汇总近期经历：

$$F_{t+1} = \delta_s F_t + (1 - \delta_s) f_t, \qquad F_1 = 0, \qquad 0 \le \delta_s < 1. \tag{10}$$

δ_s 是被试层面的失败保持参数，决定旧状态在更新中占多少比例。较小的值使状态更快响应最新反馈；较大的值使单次反馈改变较小、影响持续更久。例如 $\delta_s = 0.6$ 时，从0开始连续两次失败得到0.4、0.64，再成功一次降到0.384。0.6在这里用于演示计算。

失败状态按完整试次顺序递推，跨实验段（session）时延续已有状态。它为搜索提供近期表现的信息；证据记忆参数 γ_s 则控制各规则保留多少旧证据。

5.2 搜索控制：是否搜索，以及采用哪种来源

下一题的搜索概率为

$$e_{t+1} = \text{sigmoid}[\text{logit}(e_{0,s}) + a_{e,s}F_{t+1}], \tag{11}$$

其中 $\text{sigmoid}(v) = 1/(1+e^{-v})$，$\text{logit}(p) = \log[p/(1-p)]$。基础概率 $e_{0,s} \in (0,1)$ 表示近期没有失败影响时，仍有多大机会搜索；增益 $a_{e,s} \geq 0$ 表示失败使搜索概率上升得多快。连续成功使搜索逐渐回到基础水平，连续失败提高搜索机会。

搜索发生后，以概率 g_{t+1} 使用全局来源，以概率 $1-g_{t+1}$ 使用局部来源：

$$g_{t+1} = g_{0,s} + (1-g_{0,s})a_{g,s}F_{t+1}, \qquad g_{0,s}, a_{g,s} \in [0,1]. \tag{12}$$

$g_{0,s}$ 是基础全局比例，$a_{g,s}$ 控制失败使搜索偏向整个目录的程度。失败状态为0时，全局比例为 $g_{0,s}$；达到1时，为 $g_{0,s} + (1-g_{0,s})a_{g,s}$。局部来源利用现有候选，全局来源在可引入的规则中按基础先验搜索。

因此，e_{t+1} 控制搜索是否发生，g_{t+1} 控制发生搜索时采用哪类来源。下一步先确定哪些旧候选保留，再据此生成新规则。

5.3 候选退出：逐渐减少低信念规则

每条旧候选根据反馈后信念，独立产生一次退出提议：

$$P(h\text{提议退出} \mid \mathcal{A}_t, \pi_t^+) = \rho_s[1-\pi_t^+(h)], \qquad h \in \mathcal{A}_t, \quad \rho_s \in [0,1]. \tag{13}$$

ρ_s 是被试的退出率参数。相对信念越低，候选越容易退出；上一题的主导规则也按同一概率判断。例如，三条候选的信念为0.72、0.18和0.10，$\rho_s = 0.2$ 时，退出提议概率分别为0.056、0.164和0.18。

学习者至少保留一个可用解释。若退出提议使集合为空，或保留规则的信念总和为0，模型恢复一条原本信念最高的规则；最高值并列时等概率选取。用 $\mathcal{D}_t$ 表示处理这一情况后实际退出的规则，保留集合及其信念为

$$\mathcal{A}_t^{\text{ret}} = \mathcal{A}_t \setminus \mathcal{D}_t, \qquad \pi_t^{\text{ret}}(h) = \frac{\pi_t^+(h)}{\sum_{v \in \mathcal{A}_t^{\text{ret}}} \pi_t^+(v)}, \quad h \in \mathcal{A}_t^{\text{ret}}. \tag{14}$$

上标 ret 表示退出后保留的阶段。归一化使集合内的信念总和恢复为1，同时保留各规则之间的比例。上例中，若第三条退出，剩下的0.72和0.18就归一化为0.8和0.2。

每次候选更新抽取一次搜索事件：

$$I_{t+1}^{\text{search}} \sim \text{Bernoulli}(e_{t+1}). \tag{15}$$

事件取0时，令 $\mathcal{A}_{t+1} = \mathcal{A}_t^{\text{ret}}$、$\pi_{t+1}^- = \pi_t^{\text{ret}}$，空位留待后续搜索。事件取1时，按以下步骤引入一条新规则。只剩一条候选时，其相对信念为1，退出提议概率为0；后续搜索仍可引入其他规则。

退出表示停止主动考虑该规则，其精度记录与反馈学习随之结束。仍在集合中的候选继续积累证据，旧证据由 γ_s 控制保持程度。

5.4　候选生成：结合结构编辑与功能相似性

用 u 表示这次提出的新规则。搜索范围为 $\mathcal{U}_t = \mathcal{H} \setminus \mathcal{A}_t$，即本轮管理开始时未被考虑的规则。刚刚退出的规则从后续试次起才有机会重新进入。

局部搜索包含两种关系：结构关系描述规则的判断步骤怎样改变，功能关系描述规则对刺激的分类结果有多接近。例如，把“看脖子长短”改成“看尾巴长短”，只修改一个判断特征，却可能改变许多刺激的分类。模型用两个提出核分别表达这两种关系；提出核是给定旧规则时，各条新规则被想到的概率分布。

5.4.1　结构提出核：通过一次合法编辑得到新规则

每条规则由判断特征、比较关系、参照值、分支和类别输出组成。一次合法编辑可以更换一个特征、更换比较关系及相应的标准参照、修改一个参照值，或改写条件树的一条下级判断。编辑结果须对应目录中的完整规则。共同编辑成本依次为1、1.5、1和2；改写分支时，其余判断和类别输出布局保持原样。

用 $\mathcal{E}(h)$ 表示规则 h 的合法编辑集合，op 表示一次编辑，$c_{\mathrm{edit}}(\mathrm{op})$ 表示成本。编辑距离取能够得到 u 的一次编辑中的最低成本：

$$d_{\mathrm{edit}}(h,u) = \begin{cases} \min_{\mathrm{op}\in\mathcal{E}(h):\,\mathrm{op}(h)=u} c_{\mathrm{edit}}(\mathrm{op}), & \text{有合法编辑,} \\ \infty, & \text{否则.} \end{cases} \tag{16}$$

等价判断先整理为统一形式，再计算成本。这里的无穷大表示两条规则无法通过规定的一次编辑相连。

令 $\mathcal{N}_t(h) = \{u \in \mathcal{U}_t : d_{\mathrm{edit}}(h,u) < \infty\}$ 为可引入的编辑邻居。该集合非空时，结构提出核为

$$K_{\mathrm{edit},t}(u \mid h) = \frac{\mathbb{I}[u \in \mathcal{N}_t(h)] e^{-d_{\mathrm{edit}}(h,u)}}{\sum_{v\in\mathcal{N}_t(h)} e^{-d_{\mathrm{edit}}(h,v)}}. \tag{17}$$

成本越低，权重越大，经过归一化后被抽取的概率也越高。指示函数 $\mathbb{I}[\cdot]$ 在条件成立时取1，否则取0，用于限定合法候选。

5.4.2　功能提出核：根据分类一致率寻找邻近规则

功能相似性用两条规则在同一批参考刺激上的分类一致率定义。先记录各类别组合的联合比例：

$$T_{cc'}(h,u) = \Pr_{\boldsymbol{x}\sim\mu_X}\left[c_h(\boldsymbol{x}) = c,\ c_u(\boldsymbol{x}) = c'\right]. \tag{18}$$

$c_h(\boldsymbol{x})$ 是规则的确定类别，c, c' 是类别编号，μ_X 是参考刺激分布。$T_{cc'}(h,u)$ 记录规则 h 判为 c、规则 u 判为 c' 的比例。对角线之和就是分类一致率，功能距离取其补数：

$$S(h,u) = \sum_{c=1}^{C} T_{cc}(h,u), \qquad d_{\mathrm{func}}(h,u) = 1 - S(h,u). \tag{19}$$

例如，100个参考刺激中有80个分类相同，一致率为0.8，功能距离为0.2。比较始终使用规则原有类别标签。计算时，在 $[0,1]^4$ 中均匀抽取100,000个刺激，固定种子为0，各被试共用这批样本及得到的类别对应比例。

一致率也受各类别覆盖范围影响。例如，两条规则各把20%的刺激判为带内、80%判为带外，且判断独立时，一致率为 $0.2^2 + 0.8^2 = 0.68$。其中0.64来自共同判为带外。因此，这个距离具体衡量分类结果的重合程度。

功能提出核为

$$K_{\text{func},t}(u \mid h) = \frac{\mathbb{I}(u \in \mathcal{U}_t) p_0(u) e^{-d_{\text{func}}(h,u)/\tau_{\text{prop}}}}{\sum_{v \in \mathcal{U}_t} p_0(v) e^{-d_{\text{func}}(h,v)/\tau_{\text{prop}}}}, \qquad \tau_{\text{prop}} = 0.10. \tag{20}$$

基础先验 p_0 在目录内均匀。共同尺度 τ_{prop} 控制提出概率随距离下降得多快：尺度越小，搜索越集中在功能接近的规则上。

5.4.3 汇总局部来源与全局来源

局部搜索先按退出后的信念 π_t^{ret} 选择一条旧规则作为起点。随后以被试参数 ω_s 所规定的比例使用结构提出核，其余使用功能提出核：

$$K_{\text{loc},t}(u \mid h) = \omega_s K_{\text{edit},t}(u \mid h) + (1 - \omega_s) K_{\text{func},t}(u \mid h), \qquad \omega_s \in [0, 1]. \tag{21}$$

若起点没有合法编辑邻居，该起点的局部搜索使用功能提出核，并记录这次回退。

汇总所有可能起点，得到局部提出分布 $Q_{\text{loc},t}$。全局提出分布 $Q_{\text{glob},t}$ 直接使用可引入集合中的基础先验。两者按搜索控制给出的 g_{t+1} 混合：

$$Q_{\text{loc},t}(u) = \sum_{h \in \mathcal{A}_t^{\text{ret}}} \pi_t^{\text{ret}}(h) K_{\text{loc},t}(u \mid h), \tag{22}$$

$$Q_{\text{glob},t}(u) = \frac{\mathbb{I}(u \in \mathcal{U}_t) p_0(u)}{\sum_{v \in \mathcal{U}_t} p_0(v)}, \tag{23}$$

$$Q_t(u) = (1 - g_{t+1}) Q_{\text{loc},t}(u) + g_{t+1} Q_{\text{glob},t}(u). \tag{24}$$

从 Q_t 抽出一条新规则后，模型确定保留哪些旧规则，再计算新旧规则的信念。

5.5 容量管理：确定最终保留的旧规则

容量上限 $M_s^{\max}$ 规定最多同时考虑多少条规则。有空位时，保留全部旧候选，令 $\mathcal{A}_t^{\text{keep}} = \mathcal{A}_t^{\text{ret}}$。达到上限时，删除退出后信念最低的一条旧规则：

$$h_t^{\text{drop}} \in \arg\min_{h \in \mathcal{A}_t^{\text{ret}}} \pi_t^{\text{ret}}(h), \qquad \mathcal{A}_t^{\text{keep}} = \mathcal{A}_t^{\text{ret}} \setminus \{h_t^{\text{drop}}\}. \tag{25}$$

$\arg\min$ 表示达到最小值的规则；并列最低时等概率选择。上一题的主导规则也适用这一标准。上标 keep 表示容量处理后最终保留的旧集合。

将这个集合的信念归一化，再加入新规则：

$$\pi_t^{\text{keep}}(h) = \frac{\pi_t^{\text{ret}}(h)}{\sum_{v \in \mathcal{A}_t^{\text{keep}}} \pi_t^{\text{ret}}(v)}, \quad h \in \mathcal{A}_t^{\text{keep}}, \qquad \mathcal{A}_{t+1} = \mathcal{A}_t^{\text{keep}} \cup \{u\}. \tag{26}$$

例如，容量为3，三条旧规则的信念为0.72、0.18和0.10时，先删除第三条，前两条归一化为0.8和0.2，再向新规则分配支持。容量上限参数的最小允许值为2，因此满员时删除一条旧规则后，仍有旧规则参与信念分配。

5.6 信念分配：按功能关系形成新规则的初始支持

新规则的初始信念来自保留的旧规则。功能接近且已有较高信念的旧规则，可以为新规则提供较多支持。先将功能距离转为亲和度：

$$\chi_s(h,u) = e^{-d_{\text{func}}(h,u)/\tau_{\text{tr},s}}, \qquad \tau_{\text{tr},s} > 0. \tag{27}$$

亲和度描述两条规则在支持分配中的接近程度，取值在0到1之间。被试参数 $\tau_{\text{tr},s}$ 是信念迁移尺度：值较小时，支持主要分配给功能很近的新规则；值较大时，较远的新规则也能得到支持。

每条旧规则将自身信念按 $1:\chi_s(h,u)$ 分为两份，分别留给自己和新规则。新规则汇总各条旧规则分配的部分：

$$\pi^{-}_{t+1}(h) = \frac{\pi^{\text{keep}}_t(h)}{1+\chi_s(h,u)}, \quad h \in \mathcal{A}^{\text{keep}}_t, \qquad \pi^{-}_{t+1}(u) = \sum_{h\in\mathcal{A}^{\text{keep}}_t} \frac{\pi^{\text{keep}}_t(h)\chi_s(h,u)}{1+\chi_s(h,u)}. \tag{28}$$

每条旧规则分出的两份之和等于原有信念，所以新集合中的信念总和仍为1。

沿用0.8和0.2的例子，若两条旧规则与新规则的亲和度分别为0.5和0.1，最终信念约为0.533、0.182和0.285。若亲和度都只有0.02，新规则的初始信念约为0.020。关系远近由此影响新规则开始时获得多少支持。

由于亲和度至多为1，每条旧规则最多分出自身信念的一半，新规则的总初始信念也至多为 $1/2$。新规则进入下一题后接受一次实际反馈的评价，再参与下一轮退出判断；后续反馈可以继续提高或降低它的信念。

5.7 状态衔接：保留精度与配对知识

保留的旧规则继续使用各自更新后的精度。新规则从被试的初始精度 $\beta_{0,s}$ 开始，之后按实际反馈调整。曾经退出的规则重新进入时，也从这一初值开始。

条件3还保存反应的配对知识，即哪两个反应属于同一个科。候选管理开始前，先保存全部旧规则形成的整体配对信念；最终保留的旧规则沿用各自的条件配对，新规则继承这份整体信念。具体公式见第12.4节。

完成这些步骤后，$\mathcal{A}_{t+1}$、π^{-}_{t+1}、精度和配对状态共同进入下一题。集合记录正在考虑哪些规则，信念记录它们在当前集合中的相对可信程度。

6 精度学习模块（B）：调整规则预测的明确程度

精度学习模块更新每条规则的 $\beta_t(h)$，从而调整类别预测的明确程度。能较好解释反馈的规则提高精度，受到反驳的规则降低精度；更新后的精度从下一题起使用。

6.1 实际结果是否比机会水平更符合规则

精度更新使用反馈前预测。二值任务使用式(8)的反馈似然 $\ell_t(h)$，机会概率为

$$\ell_{\text{chance}}(r_t) = \frac{r_t}{C} + (1-r_t)(1-1/C). \tag{29}$$

二分类两种反馈均为0.5；四分类正确为0.25、错误为0.75。下式中的 ℓ_{chance} 均指本题反馈的机会概率 $\ell_{\text{chance}}(r_t)$。支持量为

$$\kappa_t(h) = \begin{cases} \dfrac{\ell_t(h) - \ell_{\text{chance}}}{1 - \ell_{\text{chance}}}, & \ell_t(h) \geq \ell_{\text{chance}}, \\ \dfrac{\ell_t(h) - \ell_{\text{chance}}}{\ell_{\text{chance}}}, & \ell_t(h) < \ell_{\text{chance}}. \end{cases} \tag{30}$$

二分类等价于 $2[\ell_t(h) - 0.5]$。四分类按该反馈的机会概率居中，使均匀预测在正确与错误时都得到中性评价。计算 $\ell_t(h)$ 时，取该规则独立预测本次反馈的概率。

6.2 支持时增加，反驳时降低

所有活跃规则使用

$$\beta_{t+1}(h) = \begin{cases} \min\{\beta_t(h) + \eta_{+,s}\kappa_t(h)[\beta_{\max} - \beta_t(h)], \beta_{\max}\}, & \kappa_t(h) \geq 0, \\ \max\{\beta_t(h) - \eta_{-,s}\beta_t(h)\min[1, -\kappa_t(h)], \beta_{\min}\}, & \kappa_t(h) < 0. \end{cases} \tag{31}$$

共同边界为 $\beta_{\min} = 0.1, \beta_{\max} = 25$。$\beta_{0,s}$ 是初值，$\eta_{+,s}, \eta_{-,s}$ 是增长和下降速率。支持时增长取决于到上限的余量，反驳时按当前值的一定比例下降。

所有活跃候选都更新，包括作答贡献很小的规则。新精度从下一题起影响预测。条件3使用第12.3节的三值支持量进入同一更新结构。

规则信念反映各候选之间的相对可信程度，规则精度控制单条规则的类别预测有多集中。两者根据同一次反馈更新，因此一条规则可以预测很明确，却因判断错误而具有较低信念。

7 选择读出模块（RC）：从规则权重到类别选择

选择读出模块接收当前候选集合、规则信念、类别预测和上一题的主导规则。它先结合信念与使用惯性形成作答权重，再汇总各候选的类别概率，得到本题的选择概率。权重最大的规则记录为本题主导规则，供下一题计算惯性。

7.1 作答权重：结合规则信念与使用惯性

以候选管理得到的作答前信念为基础，对上一题的主导规则加入使用惯性：

$$w_t(h) = \frac{\pi_t^-(h) e^{\lambda_s \mathbb{I}(h = h^\star_{t-1})}}{\sum_{v \in \mathcal{A}_t} \pi_t^-(v) e^{\lambda_s \mathbb{I}(v = h^\star_{t-1})}}, \qquad h \in \mathcal{A}_t, \quad \lambda_s \geq 0. \tag{32}$$

$w_t(h)$ 表示规则 h 对本题作答的贡献。λ_s 是被试的使用惯性参数，使上一题主导规则的基础权重乘以 e^{λ_s}。第一题，以及上一题主导规则已退出时，各候选的作答权重直接按当前信念计算。

例如，两条规则信念各为0.5，$\lambda_s = \log 3$，上一题主导规则的作答权重为0.75，另一条为0.25。上一主导规则的信念降至0.4、新规则升至0.6时，两者作答权重仍为约0.667和0.333。信念可以先转向新规则，实际作答随后才明显转向。

候选信念 π_t^- 保存证据积累，作答权重 w_t 读取信念并加入使用习惯。w_t 用于本题输出。记忆中的信念由证据更新，所有活跃候选都接受同一反馈的评价。

7.2 主导规则：记录作答权重最大的候选

本题主导规则是

$$h_t^\star \in \arg\max_{h\in\mathcal{A}_t} w_t(h). \tag{33}$$

并列最大时优先沿用上一题的主导规则；若它不在并列集合内，则等概率选择。$h_t^\star$ 在选择和口述前确定，仅给下一题提供惯性对象。候选退出和容量释放继续使用规则信念作为依据。

随着支持变化，上一题的主导规则可以继续主导，也可以被其他候选超过。主导身份切换会改变下一题的惯性对象，这是一项跨试次的使用习惯假设。

7.3 选择概率：按作答权重汇总类别预测

各候选用同一内部刺激、各自精度产生类别概率，再按贡献加总：

$$P(y_t = c \mid z_t) = \sum_{h\in\mathcal{A}_t} w_t(h) p_{t,h}(c). \tag{34}$$

权重为 $(0.5, 0.5)$ 时，两条规则都明显影响作答；为 $(0.98, 0.02)$ 时，回答基本由第一条决定。只剩一条候选时严格由它作答。被试参数保持稳定，规则参与程度随信念和上一题的主导规则逐题变化。

$\lambda_s = 0$ 时，作答权重等于规则信念，即 $w_t = \pi_t^-$。使用惯性、规则信念和候选集合共同决定各规则在本题的参与程度。

可用有效参与数量描述集中程度：

$$N_{\text{eff},t} = \frac{1}{\sum_{h\in\mathcal{A}_t} w_t(h)^2}, \qquad 1 \le N_{\text{eff},t} \le |\mathcal{A}_t|. \tag{35}$$

它是由权重计算的诊断量，区分“仍在考虑多少规则”和“本题有多少规则明显影响作答”。这一作答机制是一项心理假设，需要结合连续试次的选择和口述预测检验。

输出层直接使用式(34)的类别概率，置信变换取恒等映射，随机失误（lapse）概率为0。作答变异来自知觉、候选状态和各规则的类别概率。

8 口述读出模块（RO）：从判断依据到口述报告

口述读出模块使用本题的作答状态和实际选择，预测学习者会怎样表达判断依据。它先确定可能的来源规则，再读取所选类别的局部判断，依次考虑内容省略、参照措辞和刺激补充，最后汇总各种报告的概率。

行为参数由选择数据估计，口述表达设置在预测比较前固定。真实口述用于评价这些预测；选择与口述的联合概率用于保留两种输出的共同来源。

8.1 报告来源：结合本题实际选择

本题顺序为作答、口述、收到反馈。口述读出读取作答状态快照中的权重 w_t、各规则类别概率和内部刺激。给定实际回答 y_t，规则对这次回答的贡献为 $w_t(h)p_{t,h}(y_t)$，归一化得到口述来源权重：

$$\nu_t(h \mid y_t) = \frac{w_t(h)p_{t,h}(y_t)}{\sum_{v\in\mathcal{A}_t} w_t(v)p_{t,v}(y_t)}. \tag{36}$$

表达层假设，学习者从支持这次回答的候选中说出一条主要依据，来源按 ν_t 描述。对多个可能来源汇总得到报告预测。该来源可以与作答贡献最大的 $h_t^\star$ 不同：某备选整体贡献较小，却更支持本次实际选出的类别。

来源权重 ν_t 用于本题口述预测，主导规则 $h_t^\star$ 已由选择读出确定。

8.2 局部内容：确定要表达的判断

给定来源规则和已经选择的类别，读取该类别区域的局部判断。例如，局部条件包含“脖子长”和“脖子长于尾巴”，这两个条件构成本题可表达的核心内容。

所选类别包含多个分离区域时，使用距离本题内部刺激最近的区域；并列最近时等概率选择。这样可以得到所选类别中最贴近当前刺激的局部解释。正确和错误作答都按实际选择及反馈前内部刺激计算报告预测，并分别评价。

局部判断记为 $\mathcal{P}_b = \{\psi_1, \ldots, \psi_{|\mathcal{P}_b|}\}$，$b$ 为选中的类别区域分量，ψ_i 为其中第 i 个判断。带状区域的上下界合成一个带状判断，把“接近某个参照”作为一个表达单元。

报告词表由规则目录和允许的表达组合预先生成，随后用于所有刺激和参数设置。二分类词表包含390个代码，四分类包含1,996个。其中，`EMPTY` 表示最终没有表达内容，`OTHER` 表示经编码确认的词表外内容。

8.3 内容省略：每个核心判断独立决定是否说出

每个判断独立地以 q_{say} 被说出、以 $1 - q_{\text{say}}$ 省略。两个判断都说、只说第一个、只说第二个、都不说的概率为

$$q_{\text{say}}^2, \quad q_{\text{say}}(1 - q_{\text{say}}), \quad q_{\text{say}}(1 - q_{\text{say}}), \quad (1 - q_{\text{say}})^2. \tag{37}$$

$q_{\text{say}} = 0.8$ 时为0.64、0.16、0.16、0.04。模型用共同的独立省略过程描述表达。

核心判断全部省略后，仍可能通过补充句形成有内容的报告。所有表达都为空时才生成 `EMPTY`；实际记录缺失时单独标记为缺测。

8.4 参照措辞：用躯干描述单特征阈值

单特征、单方向阈值判断可改说“比躯干长／短”。用 i 标记核心判断，其阈值为 ϑ_i。给定该判断被说出，采用躯干参照措辞的条件概率为

$$p_{\text{body},i} = q_{\text{body}} \exp[-(\vartheta_i - \mu_{\text{body}})^2/(2\sigma_{\text{body}}^2)], \qquad q_{\text{body}} \in [0, 1], \quad \sigma_{\text{body}} > 0. \tag{38}$$

不说、普通表达、躯干表达的概率依次为

$$1 - q_{\text{say}}, \qquad q_{\text{say}}(1 - p_{\text{body},i}), \qquad q_{\text{say}} p_{\text{body},i}. \tag{39}$$

符合条件的单特征判断按上述概率使用躯干参照措辞，并保留比较方向；其余判断令 $p_{\text{body},i} = 0$。

$\mu_{\text{body}} = 0.75$ 取已确认的物理躯干位置作为共同措辞中心，$\sigma_{\text{body}} = 0.10$ 是固定措辞容忍度，$q_{\text{body}} = 0.5$ 是共同命名倾向。这些表达约定保持行为规则的分类边界，并在比较前固定。

8.5 刺激补充：描述一个未用于规则的部位

在非 OTHER 分支，以 q_{add} 尝试补充一句。特征须在完整局部判断中从未使用。令可用特征集合为 $\mathcal{J}_b$，显著度与选择概率为

$$\Delta_{t,j} = |\widetilde{x}_{t,j} - 0.5|, \qquad a_{t,b}(j) = \frac{\Delta_{t,j}}{\sum_{j' \in \mathcal{J}_b} \Delta_{t,j'}}, \quad j \in \mathcal{J}_b. \tag{40}$$

明显偏长或偏短的部位更容易被顺带提到。分母为0或没有未使用特征时不补充；恰好为0.5的特征权重为0。显著度由本题已有的内部刺激直接计算。

“未使用”按完整局部规则计算，包括后来省略的核心判断所用特征。每题最多补充一个普通长短句；大于0.5说长，小于0.5说短。显著度只选择描述对象，核心规则保持自己的判断关系。

原规则使用脖子和尾巴，省略了“脖子长于尾巴”后再描述腿短，可能说“脖子长，而且腿短”。腿在这里属于对刺激的补充描述。相同句子也可能来自真正使用脖子和腿的规则，模型因此保留多种可能来源及其概率。

8.6 表达核：计算完整报告概率

给定本题内部刺激 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_t$，令 $\mathcal{B}_t(h, y)$ 为所选类别中并列最近的区域分量集合，$K_b^{\text{core}}(\mathcal{V})$ 为省略与命名后核心报告内容集合 $\mathcal{V}$ 的概率，$\mathcal{J}_b$ 为可补充特征，$\psi_{t,j}^{\text{extra}}$ 为按本题内部刺激生成的普通长短句，code 为规范组合代码。

下标 t 表明最近分量与补充表达都使用本题内部刺激。存在正显著度时，补充表达核为

$$K_{t,b}^{\text{add}}(o \mid \mathcal{V}) = (1 - q_{\text{add}})\mathbb{I}[o = \text{code}(\mathcal{V})] + q_{\text{add}} \sum_{j \in \mathcal{J}_b} a_{t,b}(j)\mathbb{I}[o = \text{code}(\mathcal{V} \cup \{\psi_{t,j}^{\text{extra}}\})]. \tag{41}$$

无正显著度时 $K_{t,b}^{\text{add}} = \mathbb{I}[o = \text{code}(\mathcal{V})]$。以 q_{other} 生成预定义的 OTHER，最终

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_t(o \mid h, y) = {} & q_{\text{other}}\mathbb{I}(o = \texttt{OTHER}) \\ & + \frac{1 - q_{\text{other}}}{|\mathcal{B}_t(h, y)|} \sum_{b \in \mathcal{B}_t(h,y)} \sum_{\mathcal{V}} K_b^{\text{core}}(\mathcal{V}) K_{t,b}^{\text{add}}(o \mid \mathcal{V}).\end{aligned} \tag{42}$$

省略、措辞变化和补充表达分别形成归一化的概率分布，最终报告概率之和为1。给定有正显著度的局部分支，总补充事件概率为 $(1 - q_{\text{other}})q_{\text{add}}$，示例0.02和0.2得到0.196。若并列分支只有部分可以补充，则再按分支比例汇总该概率。

OTHER 汇总经编码确认的词表外内容。真实文字经编码和人工审查后对应到报告代码；未知代码的接口概率为0。

8.7 预测汇总：结合各条规则的报告概率

使用式(36)的来源权重，

$$P(o_t \mid y_t, z_t) = \sum_{h \in \mathcal{A}_t} \nu_t(h \mid y_t)\mathcal{O}_t(o_t \mid h, y_t). \tag{43}$$

等价的联合预测为

$$P(y_t, o_t \mid z_t) = \sum_h w_t(h) p_{t,h}(y_t) \mathcal{O}_t(o_t \mid h, y_t). \tag{44}$$

给定实际选择，报告概率为联合质量除以选择概率。报告核描述一条主要依据怎样变成具体表达。

先计算“该规则对回答的贡献及其可能表达”，再汇总。这样选择与口述保持同题关系。

8.8 预测调用与共同设置

表达设置统一列在第11节。

接口顺序为：

`begin_trial` → `predict_choice` → 确定选择
→ `predict_oral` → `complete_trial`。

口述读出使用保存的作答状态快照，抽样时使用独立的口述随机流。

共同表达设置在比较前固定，并事先规定敏感性检查范围。现有接口支持单条路径的口述预测；连续作答权重、显著度补充和批量预测的接入状态见第14节。

9 单试次顺序：哪些信息何时使用

完整步骤如下：

1. 第一题初始化一条候选及其精度、配对先验，完成第2步知觉后进入第6步预测与作答。从第二题起，读取上一题反馈与状态，递推 F_t, e_t, g_t，依次执行后续步骤。
2. 形成本题内部刺激 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_t$；候选管理读取截至上一题的反馈与状态。
3. 由假设更新模块处理旧候选退出，将保留集合内的信念归一化；按 e_t 决定是否搜索新规则。
4. 发生搜索时生成一条新规则；容量已满时删除信念最低的旧规则，再归一化保留的旧信念，并按功能关系分配支持。
5. 保留旧规则的精度，新规则恢复初值；条件3同步设置联合配对先验。
6. 计算各候选类别概率；选择读出形成 w_t，确定 $h_t^\star$，汇总选择概率并保存作答状态快照。
7. 生成行为时，按选择概率抽取答案；拟合时，读取实际选择并更新粒子权重。需要口述预测时，口述读出从同一快照计算 ν_t 和报告概率。
8. 收到反馈后计算活跃规则证据；条件3计算联合证据。
9. 证据记忆模块更新规则信念；精度学习模块使用反馈前的规则预测更新精度。保存反馈，供下一题的假设更新模块更新搜索控制。

失败递推在代码中于下一题开始时读取保存的反馈，与式(10)的概念时序一致。完成本题作答与口述后，反馈分别更新证据、精度和失败状态，影响下一题。

10 粒子滤波：推断可能的内部路径

10.1 行为预测与路径权重

设粒子数为 N_{PF}，用上标 (n) 标记第 n 条内部路径。其作答前权重为 $W_t^{(n),\mathrm{pre}}$，类别预测为 $p_t^{(n)}(c) = P(y_t = c \mid z_t^{(n)})$：

$$\widehat{P}_t(c) = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{pre}} p_t^{(n)}(c). \tag{45}$$

权重满足 $\sum_n W_t^{(n),\mathrm{pre}} = 1$。观察实际选择后，

$$W_t^{(n),\mathrm{choice}} = \frac{W_t^{(n),\mathrm{pre}} p_t^{(n)}(y_t)}{\sum_{n'=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n'),\mathrm{pre}} p_t^{(n')}(y_t)}. \tag{46}$$

能解释选择的路径获得高权重；随后各路径按实际选择与反馈学习。路径权重是研究者对路径的判断，路径内规则信念是被试对候选的判断。

例如，两条路径原来各占一半，分别以0.8和0.2预测被试实际选择的答案，总体预测为0.5。观察这个选择后，两条路径的权重变为0.8和0.2。这使第一条内部过程在研究者的推断中获得更高权重；各路径内的规则信念按自身反馈更新。

有效样本量 $\mathrm{ESS}_t = 1/\sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} (W_t^{(n),\mathrm{choice}})^2$。权重过度集中则按配置阈值重采样，保留候选、信念、精度、主导、失败与配对状态，再给未来随机流独立种子，不重新初始化学习。

10.2 汇总口述预测：使用选择约束路径

在行为参数固定后，多路径口述预测按同一时点的选择前粒子权重汇总：

$$\widehat{P}_t(y, o) = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{pre}} p_t^{(n)}(y) P(o \mid y, z_t^{(n)}). \tag{47}$$

给定实际选择 y_t，预测报告概率为

$$\widehat{P}_t(o \mid y_t) = \frac{\widehat{P}_t(y_t, o)}{\widehat{P}_t(y_t)} = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{choice}} P(o \mid y_t, z_t^{(n)}). \tag{48}$$

实际选择调整各路径对报告预测的贡献；这里的 $W_t^{(n),\mathrm{choice}}$ 仅由选择更新，并在本题反馈进入学习前读取。

式(47)给出批量口述预测的汇总关系，当前批量 PF 尚未输出这项预测。真实报告 o_t 仅用于评价预测分布。行为参数由选择数据估计，粒子权重按实际选择更新。比较保留试次身份、类别和统一编码口径，缺失报告单独标记。

10.3 怎样读懂候选数量与参与程度

某规则出现在候选集合中的概率，可以按路径权重汇总其是否活跃：

$$\widehat{P}_t(h \in \mathcal{A}_t) = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{pre}} \mathbb{I}(h \in \mathcal{A}_t^{(n)}), \qquad \overline{N}_t = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{pre}} |\mathcal{A}_t^{(n)}|. \tag{49}$$

每条路径的候选数量是整数，汇总平均却可以是2.3。2.3表示研究者在不同可能路径上的加权平均。有效参与数量按路径分别计算式(35)，再汇总，描述作答贡献的集中程度。某规则成为主导的概率按各路径是否由它主导汇总，与候选可访问概率、规则信念和作答权重分别解释。

使用选择前权重 $W_t^{(n),\mathrm{pre}}$ 汇总，得到作答前的状态预测；使用 $W_t^{(n),\mathrm{choice}}$ 汇总，则得到结合本题实际选择后的在线推断。分析图应标明采用的权重和汇总时点。

11 个体参数估计：估计什么，怎样评价

11.1 参数清单

搜索控制与候选管理共9项，选择读出中的使用惯性1项，证据记忆1项，精度学习3项:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\theta}_s = (&e_{0,s}, a_{e,s}, \delta_s, g_{0,s}, a_{g,s}, M_s^{\max}, \rho_s, \omega_s, \tau_{\mathrm{tr},s}, \lambda_s,\\ &\gamma_s, \beta_{0,s}, \eta_{+,s}, \eta_{-,s}).\end{aligned} \tag{50}$$

行为模型包含14项被试参数。拟合前规定自由项、范围和固定项，并通过参数恢复检查可识别性。下表沿用现有三条件配置例值用于说明量级；新机制需同步实现后才能用于拟合，λ_s 按修订后的作答惯性解释。

参数	认知含义	数学范围	例值
$e_{0,s}$	基础搜索概率。	$(0,1)$	0.05
$a_{e,s}$	失败推动搜索的增益。	$[0,\infty)$	1.0
δ_s	失败状态保持。	$[0,1)$	0.6
$g_{0,s}$	基础全局比例。	$[0,1]$	0.2
$a_{g,s}$	失败对范围的增益。	$[0,1]$	0.5
$M_s^{\max}$	候选数量上限。	整数; $2 \le M_s^{\max} < J$	3
ρ_s	候选退出率。	$[0,1]$	0.1
ω_s	局部结构来源倾向。	$[0,1]$	0.5
$\tau_{\mathrm{tr},s}$	功能支持泛化尺度。	$(0,\infty)$	0.1
λ_s	上一主导规则的作答惯性。	$[0,\infty)$	1.0
γ_s	规则及联合配对证据保持。	$[0,1]$	0.8
$\beta_{0,s}$	新规则初始精度。	$[\beta_{\min}, \beta_{\max}]$	5.0
$\eta_{+,s}$	精度增长速率。	$[0,1]$	0.04
$\eta_{-,s}$	精度下降速率。	$[0,1]$	0.15

知觉参数来自独立测量；6个表达参数在预测比较前固定，全体被试共用。配对权重、信念、失败、实际数量和主导规则均为状态。作答权重及有效参与数量由当前状态计算。

口述表达使用下列6项共同参数。表中为当前演示设置，各被试和条件共用；正式比较前固定这些设置及敏感性检查范围，真实口述只用于评价预测。

参数	含义	范围	例值
q_{say}	每个核心判断说出概率。	$[0,1]$	0.8
q_{add}	有可用特征时，非 OTHER 分支的补充概率。	$[0,1]$	0.2
q_{other}	预定义词表外内容概率。	$[0,1]$	0.02
q_{body}	核心单特征的躯干命名倾向。	$[0,1]$	0.5
μ_{body}	共同躯干措辞中心。	$[0,1]$	0.75
σ_{body}	共同措辞容忍度。	$(0,\infty)$	0.1

11.2 用反馈前选择概率评价参数

行为拟合使用平均选择负对数似然（negative log-likelihood，NLL）：

$$\text{NLL}_{\text{choice}}(\boldsymbol{\theta}_s) = -\frac{1}{T_{\text{score}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{score}}} \log \widehat{P}_t(y_t; \boldsymbol{\theta}_s). \tag{51}$$

$\mathcal{T}_{\text{score}}$ 是计分试次集合，$T_{\text{score}} = |\mathcal{T}_{\text{score}}|$ 是其大小。保存计分集合、顺序、训练／评价边界与随机预算，使用反馈前选择概率计分。多次运行应先逐题平均类别概率再评分；平均各次 NLL 是另一统计量。

粒子表示可能的隐藏路径，多次独立运行用于检查数值稳定性。参数估计的不确定性还需通过另行规定的统计方法评价。完整行为序列选出的参数在同序列上仍是样本内拟合，即使状态递推没有使用未来反馈。

11.3 参数搜索与可识别性检查

现有工具支持完整配置路径覆盖和候选比较。拟合可按记忆、搜索、候选、精度等相关块组织，共同随机数比较后再用独立种子检验稳定性。正式范围、网格、粒子预算、停止与恢复协议待冻结；smoke 配置用于短流程检查。

当失败对搜索的影响很小时，行为数据对失败保持参数 δ_s 的约束较弱；$g_{0,s}$ 接近1时，$a_{g,s}$ 对全局比例的进一步影响也很小。两种局部提出核相近，或结构核经常回退到功能核时，ω_s 较难估计。候选数量很少达到上限时，容量参数也可能只能确定一个较宽的范围。信念迁移尺度、使用惯性、精度和记忆的作用还可能互相补偿，需要通过参数恢复与针对性模型比较检查。

达到与0826相当效果，要在可比数据、计分试次和预算下分别比较选择、学习过程与口述预测。表现保持由上述可比效果检查评价。

12 条件3：层级反馈与配对学习

条件3的反馈同时涉及“科”和“种”两个层级。本节补充证据记忆、精度学习和假设更新模块在这种任务中的计算：反馈先更新规则与反应配对的联合信念；候选变化时，已学到的配对关系继续保留。

12.1　知道层级，不知道具体反应配对

被试知道两个科、每科两个种，但不知道哪两个反应同科。三种配对为

$$\mathcal{G}_1=\{\{1,2\},\{3,4\}\},\quad \mathcal{G}_2=\{\{1,3\},\{2,4\}\},\quad \mathcal{G}_3=\{\{1,4\},\{2,3\}\}. \tag{52}$$

三种配对的初始概率相同。数据中的 `category` 表示真实类别，`choice` 表示统一反应编号，`presskey` 表示实际按键。转换表统一数据编码，配对知识由反馈学习。

12.2　同次反馈评价规则和配对

每条规则具有条件配对信念 $q_t^-(k\mid h)$，与规则信念相乘得到联合信念：

$$\Pi_t^-(h,k)=\pi_t^-(h)q_t^-(k\mid h),\qquad q_1^-(k\mid h)=1/3. \tag{53}$$

令 $\mathrm{mate}_k(y)$ 为配对中同组的另一个反应：

$$\ell_t(h,k)=\begin{cases} p_{t,h}(y_t), & r_t=1,\\ p_{t,h}[\mathrm{mate}_k(y_t)], & r_t=0.5,\\ 1-p_{t,h}(y_t)-p_{t,h}[\mathrm{mate}_k(y_t)], & r_t=0. \end{cases} \tag{54}$$

完全正确支持所选反应，半分支持同科另一种，0分支持另科两个反应。三个事件互斥且概率和为1，0分使用另科两个反应的总概率。

联合更新为

$$\Pi_t^+(h,k)=\frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s}\ell_t(h,k)}{\sum_{v\in\mathcal{A}_t}\sum_{k'=1}^{3}[\Pi_t^-(v,k')]^{\gamma_s}\ell_t(v,k')}. \tag{55}$$

规则边际为 $\pi_t^+(h)=\sum_k\Pi_t^+(h,k)$，条件配对为 $q_t^+(k\mid h)=\Pi_t^+(h,k)/\pi_t^+(h)$。规则边际为0时，条件配对约定为均匀分布。$\gamma_s$ 作用于规则与配对的联合信念，规则信念和配对信念都从更新后的联合分布计算。

配对均匀时，半分和0分的规则证据分别为 $[1-p_{t,h}(y_t)]/3$ 和 $2[1-p_{t,h}(y_t)]/3$，相对规则支持相同，配对支持却可以不同。随着配对知识积累，相同反馈可以给出更具体的类别线索。

12.3　三值反馈怎样更新精度

遗忘后、加入本题反馈前的条件配对为

$$\widetilde{q_t^-}(k\mid h)=\frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s}}{\sum_{k'=1}^{3}[\Pi_t^-(h,k')]^{\gamma_s}}. \tag{56}$$

活跃联合单元在 $\gamma_s=0$ 时按等权处理；某规则行的质量为0时，其条件配对使用均匀分布。 边际反馈概率 $\ell_t(h)=\sum_k\widetilde{q_t^-}(k\mid h)\ell_t(h,k)$。均匀四类下，正确、半分、0分的机会概率为 $1/4,1/4,1/2$，支持量为

$$\kappa_t^{(3)}(h)=\frac{\ell_t(h)-\ell_{\mathrm{chance}}(r_t)}{\ell_t(h)+\ell_{\mathrm{chance}}(r_t)}. \tag{57}$$

进入式(31)。均匀预测三种反馈都中性，半分可以支持或反驳。代码保存反馈前计算的证据，供本题的精度更新使用。搜索读取 $1-r_t$，表示本题目标未达成的程度。

12.4 候选变化后保留配对知识

迁移前保存整体边际 $\bar{q}_t^{+}(k) = \sum_{h\in\mathcal{A}_t} \Pi_t^{+}(h,k)$。保留旧规则的条件配对，新规则继承 $\bar{q}_t^{+}$：

$$\Pi_{t+1}^{-}(h,k) = \pi_{t+1}^{-}(h) \begin{cases} q_t^{+}(k \mid h), & h\text{为保留的旧规则}, \\ \bar{q}_t^{+}(k), & h\text{为新规则}. \end{cases} \tag{58}$$

新规则继承此前积累的反应关系知识，局部与全局来源使用相同的继承规则。规则权重变化后，整体配对边际也可能变化。

配对的集中程度、配对正确性和按刺激分科的能力分别评价，同时报告科、种和平均分表现。当前口述描述分类规则内容。

13 从模块状态到认知机理解释

13.1 发现、支持和参与分开看

相近正确率可能来自不同过程：尚未想到有效规则，规则已进入候选集合但信念较低，信念提高后作答惯性仍偏向旧规则，或规则已有较大作答贡献但精度较低。分析时联合查看候选可访问性（规则出现在活跃集合中的概率）、信念、作答权重和精度。进入集合到成为主导规则的时间差反映新规则从被考虑到明显影响回答的过程。

这些隐藏过程由选择拟合推断，再通过预测口述与真实内容的对应检验其解释。变量的设置提供可检验的区分，过程是否能分别识别仍需恢复与预测检查。

13.2 候选数量变化的含义

连续成功使失败回落、搜索减少，低信念候选仍可退出，集合可能收缩到一条。再次失败可以增加新规则，集合扩张。信念较低且仍在集合内的规则继续参与学习；已退出的规则通过后续搜索重新进入。作答权重集中也可在集合尚有多条时出现。

13.3 结构与功能变化分别量化

只改一个特征就可能改变很多分类；两条分类结果相近的规则，也可能包含很不同的判断步骤。分析编辑类型、功能距离和来源，有助于区分调整思路与想到功能相近的另一解释。共同距离和编辑成本给出可复现的关系定义。

13.4 口述怎样约束解释

口述比较检查内容是否变化、判断是否反复出现、表达变化与作答贡献是否对应。省略和补充使同一句话可能具有多种规则来源，应评价模型给出的报告概率和连续试次的变化，结合特征、比较关系和类别内容检查。仅展示概率最高的一句话会忽略其他可能表达。

行为参数和路径推断只使用选择及历史反馈，真实口述在这之后参与评价。已用于设计规则词表或解析语法的报告属于开发证据；后续评价需交代其用途，另外区分未参与设计的报告。

后续机理图可以围绕候选进入、支持积累、参与集中、主导切换、精度增长与表达变化的时间关系组织，并呈现粒子不确定性。快速、渐进、晚期突变是待解释现象，不预设为被试身份输入。这些分析用于检验模型对相应学习现象的解释。

14 共同设置、代码对应与验证边界

14.1 固定定义与试次状态

候选管理的共同约定包括：各被试使用相同目录与类别标签；第一题按均匀先验初始化一条候选；每次搜索提出一条新规则；退出后至少保留一个有效候选；容量已满时删除信念最低的旧规则，再向新规则分配支持。主导规则并列时的处理也按正文约定执行。

规则关系使用共同的编辑语法、编辑成本和参考刺激分布。功能关系由100,000个均匀样本估计，随机种子为0，功能提出尺度为 $\tau_{\mathrm{prop}} = 0.10$。精度上下界、反馈增益1和永久记忆权重0为共同学习设置。口述读出的6项表达设置也由各被试共用，补充对象按本题内部刺激的长短显著度选择。

计算机可能把极小的正数存成0，这称为指数下溢。支持分配需采用能保留这些微弱支持的计算方法，并在正式运行前检查 $\tau_{\mathrm{tr},s}$ 的取值范围，使候选仍能随反馈提高支持。

这些共同设置也是模型假设。改变参考分布、成本、标签或初始化须记录版本与比较，保持各被试的定义一致。实际候选数、集合、信念、精度、失败状态、主导规则和配对信念随试次递推；粒子数、重复次数与随机种子属于数值计算设置。

14.2 主要代码和配置

机制位于共享 src/Bayesian_state/，下面文件相对该目录：

位置	对应内容
model/modules/perception.py	知觉。
hypothesis_space/geometry/boundary.py	类别区域距离。
model/modules/memory.py	二值反馈证据记忆。
model/modules/pairing_memory.py	配对学习与迁移。
model/modules/hypothesis_transition/mechanistic_rule_search.py	搜索控制与修订前的候选、执行实现。
hypothesis_space/rule_programs.py	判断程序和合法编辑。
hypothesis_space/similarity.py	类别对应张量与一致率。
model/modules/beta.py	精度学习。
model/modules/readout/choice.py	选择与来源快照。
model/modules/readout/oral.py	口述表达、词表与联合概率。
model/modules/readout/report_space.py	
model/modules/readout/observation.py	
model/state_model.py	试次接口和时序。

三条件配置位于 configs/exp123/model_struct/：

- model_0923_cond1_full.yaml；
- model_0923_cond2_full.yaml；
- model_0923_cond3_full.yaml。

现有配置将搜索、候选管理及使用惯性参数存放在 modules.hypo_transitions_mod.kwargs，其中搜索控制五项位于 search_controller 下。记忆、精度和口述读出分别使用自身配置块；数学符号与配置字段的对应见配套 Markdown 第16.1节。

机制初版代码基于 4c1ccd79。口述读出在提交 8019f29e 中首次接入，配置名为 rule_content_v1；152条四分类目录在 ac0164ae 中接入。当前运行规范为 0923-full-v2。本文的候选管理、连续作答权重与显著度补充需完成代码接入后运行。配套 model_0923.md 保留讨论、接入状态与历史，目录更新记录见其第17节。

部分	本文修订设计	实现状态
候选退出	所有旧候选可退出，仅保留有效集合。	待同步
容量管理	容量已满时，先删除信念最低的旧规则，再加入新规则。	待同步
信念分配	在保留的旧集合内归一化信念，再按功能关系分配支持。	待同步
选择读出	结合信念与使用惯性，按作答权重汇总类别概率。	待同步
口述读出	按各规则对本次选择的贡献，预测表达的主要依据。	条件来源接口已有；full权重待同步
补充部位	按内部刺激的长短显著度选择。	待同步

14.3 验证状态

既有实现于2026年10月10日通过475项相关测试，覆盖程序与几何、两局部核和回退、张量、失败保持、数量收缩、容量与质量守恒、精度重置、配对继承、执行／口述共用、随机重现、粒子重采样和时序。检查包含统一readout入口的粒子滤波、恢复和口述调用，恢复来源哈希，以及新旧模型标识在固定种子下的轨迹一致性。期刊已保存的独立数值参考逐值通过。该记录按修订前机制解释。

三个条件分别用 S122、S206、S314，各32题、8粒子、一次重复、一个 worker 做真实数据流程检查，通过概率归一化、容量、反馈时序与配对分布检查。输出在独立临时目录。环境为 Python 3.11.10、NumPy 1.26.4、SciPy 1.13.1、PyYAML 6.0.2。

本文修订设计完成公式和文档复核，代码接入尚待完成。新机制的实现测试、完整行为拟合、参数恢复、批量口述预测比较和与0826的可比效果检查仍待完成。口述评价使用事先固定的表达设置。

机制修订时的公式检查覆盖1,008个候选情境、3,024个作答与口述联合情境和486个补充表达情境，通过容量、概率归一化、新规则初始支持上界、零惯性端点及条件口述等价性检查。两个极小支持尺度边界显示浮点下溢，需在后续实现中处理。检查使用NumPy 1.26.4、种子20261011，未调用模型或研究数据。

14.4　本文的生成与复核

源文件为 model_0923.tex，可读文件为 model_0923.pdf。运行 compile_model_0923.sh 用 XeLaTeX 或 XeTeX 的 LaTeX 格式编译三遍，使目录和交叉引用稳定。日志保留在新的系统临时目录；脚本不覆盖已有 PDF，重编译时指定新输出路径。

本文与实际配置一起阅读。例值用于解释和运行检查，正式估计与搜索范围另行记录。

A　四分类目录的完整分组

下表按实际家族计数。交叉表示同时使用两个判断，条件分支表示先判断、再在相应分支区分。

代码家族	内容	数量
2d_axis_pair	两个单特征阈值交叉。	6
2d_equality_sum	同一特征对的顺序与和交叉。	6
3d_axis_equality	单特征阈值与另两特征顺序。	12
3d_axis_sum	单特征阈值与另两特征和。	12
3d_axis_triple	三阈值的条件分支。	24
3d_axis_equality_sum	阈值分支下顺序或和。	24
4d_equality_pair	不重叠特征对的顺序交叉。	3
4d_sum_pair	不重叠特征对的和交叉。	3
4d_equality_axis_pair	顺序分支与剩余特征阈值。	12
4d_sum_axis_pair	和分支与剩余特征阈值。	12
dimension_max/min	最大／最小特征分类。	2
axis_pair_overlap	阈值与共享一特征的顺序交叉。	12
shared_pair_comparisons	围绕同一部位做两次比较。	12
similarity_axis_disjoint	两部位是否相近与第三部位长短交叉。	12
合计		152

程序用于表示审计与编辑邻居，实际类别预测调用共享几何。程序与几何的标签对应已核对，真实口述通过报告编码和表达核进一步比较。

B 辅助符号索引

核心状态见第2.5节；这里按使用位置列出辅助符号。同一规则索引中的 h, u, v 分别用于当前规则、新规则和求和中的其他规则。类别用 c, c' 编号，口述区域分量用 b 编号。上下标中的文字标签标明用途。

符号	定义或用途
知觉、预测与反馈	
$\varepsilon_{t,j}$	本题第 j 个特征的知觉误差。
$\mathcal{C}_{h,c}, \boldsymbol{\xi}, d_{t,h,c}$	规则的类别区域、区域中的几何点、内部刺激到该区域的距离。
$c_h(\boldsymbol{x}), p_0(h)$	规则给出的确定类别，以及规则的基础先验。
$\ell_t(h,k), \ell_{\text{chance}}(r_t)$	规则与配对下的反馈似然，以及机会水平的反馈概率。
$\kappa_t^{(3)}(h)$	条件3用于精度更新的反馈支持量。
候选管理与搜索	
$\mathcal{D}_t, \mathcal{A}_t^{\text{ret}}, \mathcal{A}_t^{\text{keep}}$	实际退出集合、退出后集合、容量处理后保留的旧集合。
$\mathcal{U}_t, \mathcal{N}_t(h)$	本轮可引入的规则，以及其中可由 h 一步编辑得到的邻居。
$I_{t+1}^{\text{search}}, h_t^{\text{drop}}$	下一题前是否搜索的二值事件，以及容量满时删除的旧规则。
$\mathcal{E}(h), \text{op}, c_{\text{edit}}(\text{op})$	合法编辑集合、一次编辑及其成本。
$d_{\text{edit}}(h,u), d_{\text{func}}(h,u)$	编辑距离与功能距离。
$\mu_X, T_{cc'}(h,u), S(h,u)$	参考刺激分布、类别对应比例与分类一致率。
$K_{\text{edit},t}, K_{\text{func},t}, K_{\text{loc},t}$	给定旧规则的结构、功能、混合局部提出核。
$Q_{\text{loc},t}, Q_{\text{glob},t}, Q_t$	汇总后的局部、全局、最终提出分布。
$\tau_{\text{prop}}, \chi_s(h,u)$	功能提出的共同距离尺度，以及信念分配中的亲和度。
选择读出与口述读出	
$N_{\text{eff},t}$	由作答权重计算的有效参与数量。
$\mathcal{B}_t(h,y), b$	本题所选类别的最近区域分量集合，以及其中一个分量。
$\mathcal{P}_b, \psi_i, \vartheta_i$	分量的核心判断集合、一个判断，以及适用时的单特征阈值。
$p_{\text{body},i}$	核心判断 i 采用躯干参照措辞的概率。
$\mathcal{J}_b, \Delta_{t,j}, a_{t,b}(j)$	可补充特征集合、特征长短显著度及其被选为补充对象的概率。
$\mathcal{V}, \psi_{t,j}^{\text{extra}}, \text{code}$	省略与命名后的核心内容、补充句，以及报告编码函数。
$K_b^{\text{core}}, K_{t,b}^{\text{add}}, \mathcal{O}_t$	核心表达核、补充表达核，以及给定规则和选择的完整报告核。
配对学习、粒子推断与计分	
$\mathcal{G}_k, \text{mate}_k(y)$	第 k 种反应配对，以及该配对下与 y 同科的另一个反应。
$\widetilde{q_t^-}(k \mid h)$	旧证据衰减后、本题反馈进入前的条件配对信念。
$z_t^{(n)}, p_t^{(n)}(c)$	第 n 条内部路径的状态与类别预测。
$W_t^{(n),\text{choice}}, \text{ESS}_t$	按实际选择更新的粒子权重，以及粒子有效样本量。
$\widehat{P}_t, \overline{N}_t$	粒子加权预测分布，以及候选数量的粒子加权平均。
$\mathcal{T}_{\text{score}}, T_{\text{score}}$	计分试次集合与其大小。
$\mathbb{I}[\cdot]$	指示函数，条件成立时为1，否则为0。